

# **Protocolo de validación de requisitos mediante evaluación del prototipo**

Sistema de Gestión Inteligente para un Centro Médico (MediCita)

Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ)  
Proyecto académico – Ingeniería de Requisitos

Agosto de 2026

## **1. Alcance y control de integridad**

Este documento describe el procedimiento de validación del prototipo MediCita. No presenta como obtenidos resultados que todavía no estén respaldados por evidencia. Los resultados finales se incorporarán únicamente después de revisar las sesiones efectivamente realizadas.

El protocolo se basa en el levantamiento de requisitos ya realizado, en el ERS/SRS del proyecto y en el plan de validación prerregistrado en OSF. Las observaciones de las sesiones de validación se utilizarán como evidencia únicamente cuando puedan rastrearse a sus grabaciones, transcripciones o registros correspondientes.

## **2. Propósito**

Validar los requisitos de MediCita mediante la evaluación del prototipo funcional, comprobando si las funciones implementadas representan las necesidades identificadas durante el levantamiento de requisitos y registrando las dificultades, observaciones y recomendaciones encontradas durante el uso del sistema.

## **3. Preguntas de validación**

- RQ1. ¿En qué medida el prototipo MediCita permite validar los requisitos funcionales y las necesidades identificadas durante la primera ronda de levantamiento de requisitos?
- RQ2. ¿Qué dificultades de interacción, comprensión, funcionalidad o usabilidad identifican los participantes al realizar tareas representativas mediante el prototipo?
- RQ3. ¿Qué requisitos requieren confirmación, modificación o refinamiento a partir de la evaluación del prototipo?

## **4. Diseño**

El estudio es no aleatorizado, evaluativo y formativo. No pretende establecer relaciones causales ni generalizar estadísticamente sus resultados. El proyecto se organiza en dos momentos relacionados:

1. levantamiento de requisitos;

2. validación de requisitos mediante interacción con el prototipo MediCita.

La segunda etapa utiliza un walkthrough estructurado con tareas relacionadas con el contexto de uso de cada participante.

## 5. Participantes

La validación se planificó con las mismas ocho personas que participaron en el levantamiento inicial. Por tanto, se consideran ocho participantes únicos observados en dos momentos del proyecto y no dieciséis participantes independientes.

Los participantes se seleccionaron por su relación con los procesos y roles considerados en MediCita. Para el análisis y los materiales públicos se utilizarán códigos anonimizados. Las sesiones que todavía no cuenten con evidencia real permanecerán registradas como pendientes.

## 6. Procedimiento

Antes de cada sesión se explica el propósito de la validación. El participante interactúa con las funciones del prototipo relacionadas con su contexto de uso y realiza o revisa tareas representativas.

Durante la sesión se registran, cuando correspondan:

- realización o no de la tarea;
- dificultades de interacción o comprensión;
- incidentes funcionales observados;
- comentarios y recomendaciones del participante;
- requisito o función relacionada;
- aclaraciones realizadas durante la sesión.

Los investigadores evitarán proporcionar ayuda innecesaria durante la ejecución. Si una intervención puede influir en la interpretación de un resultado, deberá quedar registrada.

## 7. Información registrada

Para cada hallazgo se podrá registrar el código del participante, área o contexto, tarea o función revisada, requisito relacionado cuando pueda determinarse, estado de la tarea, dificultad observada, incidente funcional, comentario o recomendación y observación del investigador.

Si la evidencia no permite determinar un dato, este se marcará como *no determinado*, *no evaluable* o *pendiente*, según corresponda. No se completarán datos mediante suposición.

## 8. Criterios de análisis

El análisis será descriptivo y cualitativo. Las tareas podrán clasificarse como completadas, no completadas o no evaluables cuando la evidencia permita realizar esa clasificación.

Los requisitos evaluados podrán organizarse como:

- respaldados por la evidencia de validación;
- requieren refinamiento;
- requieren modificación;
- pendientes o no evaluables.

Estas categorías no se asignarán de antemano. Deben derivarse de la evidencia observada. Los umbrales cuantitativos previamente definidos en el ERS/SRS se consideran criterios de aceptación y no resultados obtenidos hasta que exista evidencia que permita evaluarlos.

## 9. Trazabilidad

Las transcripciones, registros y demás evidencias de las sesiones constituyen la fuente de los datos crudos anonimizados. Los datos procesados deberán mantener una relación verificable entre participante, tarea, hallazgo y requisito.

Las conclusiones finales deberán poder rastrearse hasta una fuente de evidencia identificable dentro del paquete de investigación.

## 10. Privacidad e integridad

Los conjuntos públicos no deben incluir cédulas, teléfonos, correos personales, firmas u otros identificadores innecesarios. Los consentimientos, grabaciones identificables y otros materiales restringidos se conservarán separados de los datos públicos.

Las transcripciones podrán corregirse para mejorar su legibilidad y corregir errores evidentes de transcripción, pero no se añadirán intervenciones ni se modificará el sentido de las respuestas. Las duraciones, hashes y metadatos técnicos deberán obtenerse de los archivos audiovisuales reales.

## 11. Relación con el prerregistro OSF

El prerregistro OSF documentó el plan de la segunda ronda antes de disponer de sus resultados. Cualquier diferencia relevante entre el procedimiento planificado y el ejecutado deberá documentarse en `osf_deviations.pdf`. El prerregistro no se modificará retrospectivamente para ajustarlo a resultados posteriores.

## 12. Resultados y cierre

Los porcentajes, tablas, figuras y conclusiones finales se generarán después de incorporar las sesiones que efectivamente formen parte de la validación y de revisar su evidencia. Mientras existan sesiones pendientes, los resultados se considerarán provisionales.

Una sesión adicional solo podrá incorporarse si realmente se realiza y existe evidencia que permita documentar su propósito, fecha, duración y resultados observados.

## 13. Reproducibilidad

La carpeta 06\_Experimento/ organizará el protocolo, instrumentos, datos crudos, datos procesados, resultados y scripts de análisis. Los resultados cuantitativos utilizados en el informe final deberán poder regenerarse a partir de los datos anonimizados correspondientes.

## 14. Estado de ejecución

| Elemento                    | Estado                                                                                 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Levantamiento de requisitos | Realizado; existe evidencia de la primera etapa.                                       |
| Validación del prototipo    | En proceso; solo se incorporan como realizadas las sesiones respaldadas por evidencia. |
| Sesiones pendientes         | Se mantienen pendientes hasta disponer de la evidencia correspondiente.                |
| Resultados finales          | No cerrados en este protocolo.                                                         |

**Nota de integridad:** este protocolo define el procedimiento de trabajo. No sustituye las grabaciones, transcripciones, consentimientos, fichas técnicas ni demás evidencias primarias del estudio.